

**LAPORAN AKHIR PROYEK SISTEM INVENTORI DAN PENJUALAN
TOKO BANGUNAN UCOK JAYA**



Mata Kuliah	: Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
Dosen Pengampu	: Dr. Lulu Chaerani Munggaran
Kelas	: 4KA23
Jurusan	: Sistem Informasi

Disusun Oleh :

Aditya Fajri	10122054
Muhammad Dennis Syahputra	10122876
Rama Satriana	11122198
Rizki Putra Arindro	11122295

Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi

**Universitas Gunadarma
2025/2026**

1. Pendahuluan

Proyek pembuatan **Sistem Inventori dan Penjualan Toko Bangunan Ucok Jaya** bertujuan untuk menyediakan sistem terkomputerisasi yang dapat membantu pengelolaan stok barang dan transaksi penjualan secara lebih efektif dan terstruktur. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses pencatatan manual yang selama ini digunakan, sehingga pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Melalui sistem ini, pihak toko dapat memantau ketersediaan stok barang seperti semen, cat, besi, paku, dan berbagai material bangunan lainnya secara real-time. Selain itu, sistem juga mempermudah pencatatan transaksi penjualan kepada pelanggan, pembuatan laporan penjualan, serta laporan persediaan barang tanpa harus melakukan perhitungan manual yang berisiko terjadi kesalahan.

Proyek ini melibatkan beberapa peran penting dalam proses pengembangannya, yaitu **Project Manager (PM)** yang mengatur jalannya proyek, **System Analyst** yang menganalisis kebutuhan sistem, **UI/UX Designer** yang merancang tampilan dan kenyamanan penggunaan sistem, **Programmer** yang mengembangkan aplikasi, serta **Tester** yang melakukan pengujian sistem sebelum digunakan. Dengan adanya pembagian peran tersebut, sistem yang dibangun diharapkan dapat berjalan sesuai kebutuhan Toko Bangunan Ucok Jaya dan membantu meningkatkan efisiensi operasional toko.

2. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun website sistem informasi inventori dan penjualan untuk Toko Material Ucok Jaya yang memudahkan pengelolaan stok barang, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan penjualan secara otomatis. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan proses manual berbasis buku tulis menjadi sistem digital yang lebih efisien dan akurat, sekaligus membantu pemilik toko dalam memantau stok dan penjualan secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kegiatan operasional toko menjadi lebih terstruktur, cepat, dan minim kesalahan manusia (human error).

3. Batasan

Proyek ini dibatasi pada pengembangan sistem informasi inventori dan penjualan yang digunakan khusus untuk Toko Material Ucok Jaya. Sistem ini hanya mencakup pengelolaan data stok barang, pencatatan transaksi penjualan, serta pembuatan laporan penjualan. Pengguna sistem dibatasi pada pemilik toko dan kasir atau admin. Sistem ini belum mencakup pengelolaan akuntansi secara menyeluruh seperti laporan laba rugi atau neraca, serta belum terintegrasi dengan sistem pembayaran digital, perbankan, maupun sistem eksternal lainnya. Selain itu, sistem dijalankan dalam bentuk website dan memerlukan koneksi internet untuk dapat digunakan.

4. Proses Pembuatan Sistem

Dalam proses pengembangan Sistem Inventori dan Penjualan Toko Bangunan Ucok Jaya, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar proyek dapat berjalan secara terstruktur dan mencapai hasil yang optimal.

- **Rama Satriana sebagai Project Manager (PM)** bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi seluruh jalannya proyek. Project Manager memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta menjaga komunikasi yang efektif antar anggota tim. Selain itu, PM juga mengoordinasikan pembagian tugas, memantau progres pengerjaan sistem, serta memastikan kebutuhan dari pihak toko dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam sistem yang dikembangkan.
- **Muhammad Dennis Syahputra sebagai System Analyst** bertugas menganalisis kebutuhan sistem baik dari sisi fungsional maupun nonfungsional. System Analyst mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan di Toko Bangunan Ucok Jaya, kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk perancangan sistem. Adapun tugas yang dilakukan meliputi penyusunan dokumen kebutuhan sistem (Software Requirements Specification / SRS), pembuatan model proses bisnis seperti BPMN atau flow proses, perancangan Work Breakdown Structure (WBS), serta pemodelan data dan alur sistem yang akan menjadi dasar bagi tahap pengembangan.
- **Aditya Fajri sebagai UI/UX Designer** bertanggung jawab dalam merancang tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna pada sistem. Desain dibuat agar sistem mudah digunakan oleh admin maupun kasir toko. UI/UX Designer menyusun flowchart antarmuka, membuat wireframe,

merancang desain visual (UI design), serta menyusun dokumen Software Design Description (SDD) yang menggambarkan rancangan tampilan dan interaksi pengguna dengan sistem.

- **Rizki Putra Arindro sebagai Programmer** bertanggung jawab dalam proses pengkodean dan pengembangan sistem sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Programmer mengimplementasikan fitur-fitur utama seperti pengelolaan data barang, pencatatan stok masuk dan keluar, transaksi penjualan, serta pembuatan laporan. Selain itu, programmer juga melakukan proses debugging, pengujian awal, serta integrasi antar modul sistem agar seluruh fitur dapat berjalan dengan baik secara keseluruhan.

Dengan pembagian tugas tersebut, proses pengembangan sistem dapat berjalan secara kolaboratif dan terarah, sehingga sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan operasional Toko Bangunan Ucok Jaya.

5. Kinerja Tim

Secara keseluruhan, kinerja tim dalam proyek pengembangan **Sistem Inventori dan Penjualan Toko Bangunan Ucok Jaya** berjalan dengan sangat baik. Setiap anggota tim menunjukkan tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan peran masing-masing.

Pembagian tugas dilakukan secara jelas sejak awal proyek, sehingga setiap anggota memahami tanggung jawabnya. Project Manager mampu mengoordinasikan jalannya proyek dengan terstruktur, System Analyst berhasil merumuskan kebutuhan sistem dengan baik, UI/UX Designer merancang antarmuka yang mudah dipahami pengguna, dan Programmer mengimplementasikan sistem sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Kolaborasi antar anggota tim juga berlangsung secara efektif. Komunikasi dilakukan secara rutin baik melalui diskusi langsung maupun melalui platform komunikasi daring seperti **Google Meet** dan media percakapan lainnya. Dengan komunikasi yang baik, setiap kendala yang muncul selama proses pengembangan dapat didiskusikan dan diselesaikan bersama.

6. Kendala dalam Pembuatan Proyek

Selama proses pengembangan Sistem Inventori dan Penjualan Toko Bangunan Ucok Jaya, tim menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi jalannya proyek.

Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama tim dan koordinasi yang baik.

1. Tantangan Teknis

Salah satu tantangan teknis yang dihadapi adalah dalam merancang sistem pengelolaan stok yang akurat dan terintegrasi dengan transaksi penjualan. Setiap transaksi penjualan harus secara otomatis mengurangi jumlah stok barang di database, sementara pencatatan barang masuk harus menambah stok secara tepat. Sinkronisasi data ini membutuhkan ketelitian dalam perancangan logika sistem dan pengujian berulang agar tidak terjadi selisih data stok.

Selain itu, pembuatan fitur laporan penjualan dan laporan persediaan barang yang dapat difilter berdasarkan periode waktu tertentu juga menjadi tantangan tersendiri. Proses ini memerlukan pengolahan data yang cukup kompleks agar informasi yang ditampilkan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Keterbatasan waktu pengerjaan serta jumlah anggota tim yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam proyek ini. Setiap anggota tim harus mengerjakan beberapa bagian secara bersamaan sesuai dengan perannya masing-masing. Kondisi ini menyebabkan beberapa tahapan pengembangan membutuhkan waktu lebih lama dari yang telah direncanakan di awal. Meski demikian, tim tetap berusaha mengatur prioritas pekerjaan agar fitur utama sistem dapat diselesaikan tepat waktu.

3. Kendala Komunikasi dan Koordinasi

Dalam proses kerja tim, terkadang terjadi perbedaan pemahaman terkait kebutuhan sistem atau alur kerja fitur yang akan dikembangkan. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal perancangan sistem. Untuk mengatasi hal tersebut, tim melakukan diskusi lanjutan dan klarifikasi secara berkala, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui media komunikasi daring. Dengan komunikasi yang lebih intens, kesalahpahaman dapat diminimalkan dan pengerjaan proyek dapat kembali berjalan sesuai rencana.

7. Dokumen Yang Telah Diselesaikan

Selama proses pengembangan Sistem Inventori dan Penjualan Toko Bangunan Ucok Jaya, tim proyek telah menyusun dan menyelesaikan berbagai dokumen pendukung sebagai bagian dari tahapan perencanaan, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai acuan kerja tim serta bukti bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur. Adapun dokumen yang telah diselesaikan antara lain:

- **Dokumen Project Charter**
Berisi gambaran umum proyek, tujuan proyek, ruang lingkup, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem.
- **Dokumen Gantt Chart beserta Milestone**
Menjelaskan jadwal pelaksanaan proyek, pembagian waktu tiap tahapan, serta target penyelesaian pada setiap milestone.
- **Dokumen Requirement**
Berisi daftar kebutuhan sistem yang diperoleh dari hasil analisis terhadap proses bisnis Toko Bangunan Ucok Jaya.
- **Dokumen SRS (Software Requirements Specification)**
Menjelaskan kebutuhan sistem secara lebih rinci, baik kebutuhan fungsional maupun nonfungsional.
- **Dokumen SDD (Software Design Document)**
Berisi rancangan desain sistem, meliputi arsitektur sistem, desain database, serta rancangan antarmuka pengguna.
- **Dokumen UAT (User Acceptance Test)**
Berisi hasil pengujian sistem oleh pengguna untuk memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan operasional toko.
- **Dokumen Pelatihan Pengguna (User Training)**
Menjelaskan proses pelatihan penggunaan sistem kepada pihak Toko Bangunan Ucok Jaya.
- **Dokumen Berita Acara Serah Terima Sistem**
Berisi bukti resmi penyerahan sistem dari tim pengembang kepada pihak toko.
- **Dokumen Manual Book** Panduan penggunaan sistem bagi pengguna, mulai dari login hingga pembuatan laporan.
- **Dokumen Technical Guide**
Panduan teknis yang ditujukan bagi pengembang atau administrator sistem untuk kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan.

8. Keberhasilan Proyek

1. Pencapaian Tujuan Pembuatan Proyek

Sistem yang dibangun dalam proyek ini telah berhasil memenuhi tujuan utamanya, yaitu menyediakan sistem terkomputerisasi untuk membantu pengelolaan inventori dan transaksi penjualan di Toko Bangunan Ucok Jaya. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan barang masuk dan keluar, pengelolaan stok, serta transaksi penjualan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terstruktur dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya digunakan.

Sistem juga mampu menghasilkan laporan penjualan dan laporan persediaan barang secara otomatis, sehingga pemilik toko dapat memantau kondisi usaha dengan lebih mudah dan efisien.

2. Kualitas Sistem

Sistem yang dikembangkan memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, khususnya admin dan kasir toko. Desain sistem dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan navigasi serta kejelasan informasi yang ditampilkan. Hal ini membantu pengguna dalam melakukan input data barang, memproses transaksi, serta melihat laporan tanpa mengalami kesulitan berarti.

Berdasarkan hasil uji coba penggunaan sistem, fitur-fitur utama telah berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional toko. Sistem juga mampu mengurangi kesalahan pencatatan stok dan transaksi yang sebelumnya sering terjadi pada proses manual.

3. Keterlibatan dan Kinerja Tim

Setiap anggota tim menunjukkan komitmen dan kontribusi yang baik dalam menjalankan perannya masing-masing. Kerja sama tim yang solid, komunikasi yang lancar, serta pembagian tugas yang jelas menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian proyek ini. Dengan kolaborasi yang baik, setiap permasalahan yang muncul selama pengembangan dapat diselesaikan secara bersama-sama hingga sistem berhasil diimplementasikan.

4. Log Book Proyek

Periode	Rencana Awal	Aktivitas Realisasi	Output Deliverable /	Keterangan
29 Sep – 6 Okt 2025	Inisiasi proyek	Kickoff, pembagian tugas, penentuan ruang lingkup	Dokumen Project Charter,Dokumen Gantt Chart beserta Milestone	Sesuai
7 – 20 Okt 2025	Analisis kebutuhan	Wawancara, Use Case,ERD	Dokumen Requirement, Dokumen SRS	Sesuai
21 Okt – 14 Nov 2025	Desain prototype	Wireframe, mockup, validasi	Dokumen SDD	Sesuai
3 Nov – 15 Des 2025	Pengembangan	Coding modul sistem	Aplikasi versi beta	Terlambat
29 Des – 11 Jan 2026	Pengujian	Testing dan UAT	Dokumen UAT,Dokumen Manual Book,Dokumen Technical Guide	Sedit Terlambat
12 – 22 Jan 2026	Peluncuran	Deployment & finalisasi	Dokumen Berita Acara Serah Terima Sistem	Sesuai

Selama proses pengembangan terjadi keterlambatan karena beberapa fitur belum dapat diselesaikan sesuai jadwal. Hal ini disebabkan oleh kurang tepatnya estimasi waktu pengerjaan, di mana waktu yang direncanakan sebelumnya ternyata belum mencukupi. Selain itu, proses pengembangan juga berlangsung pada masa liburan sehingga waktu kerja tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pelaksanaan pengujian mengalami sedikit keterlambatan karena pengembangan website belum sepenuhnya selesai. Selain itu, penjadwalan pengujian juga terkendala oleh ketidaksesuaian waktu dengan Salman selaku pemilik sekaligus kasir.

9. kesimpulan kelebihan dan kelemahan kelompok

Kelebihan Kelompok:

- Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan peran (role) masing-masing anggota.
- Koordinasi dan komunikasi antaranggota berjalan dengan baik.
- Pada tahap awal proyek, kelompok mampu bekerja secara disiplin dan tepat waktu.
- Setiap anggota memahami tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas.

Kelemahan Kelompok:

- Terjadi keterlambatan penyelesaian tugas pada akhir proyek, terutama setelah masa liburan.
- Beberapa pekerjaan dikumpulkan mendekati batas waktu (H-1).
- Waktu untuk melakukan koreksi dan perbaikan ulang menjadi terbatas.
- Manajemen waktu belum sepenuhnya optimal pada tahap akhir pengembangan.

10. Kesimpulan

Proyek pembuatan **Sistem Inventori dan Penjualan Toko Bangunan Ucok Jaya** telah berhasil memenuhi tujuan utama, yaitu menyediakan sistem terkomputerisasi yang membantu pengelolaan stok barang dan transaksi penjualan secara lebih efektif dibandingkan metode manual. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan barang masuk dan keluar, transaksi penjualan, serta pembuatan laporan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

Sistem dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, sehingga admin maupun kasir dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur-fitur utama sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional toko serta mampu meminimalkan kesalahan pencatatan yang sebelumnya sering terjadi.

Kinerja tim selama proyek berlangsung juga sangat baik, dengan pembagian tugas yang jelas serta komunikasi yang efektif antar anggota. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu, jumlah anggota tim, tantangan teknis dalam pengelolaan logika stok dan laporan, serta perbedaan pemahaman dalam beberapa tahap awal pengembangan, seluruh tim tetap mampu menyelesaikan proyek dengan baik. Kerja sama yang solid dan komitmen dari setiap anggota menjadi faktor utama keberhasilan proyek ini.

Secara keseluruhan, proyek ini berhasil menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan Toko Bangunan Ucok Jaya, didukung oleh dokumentasi yang lengkap serta proses pengujian yang memadai untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Diharapkan sistem ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional dan membantu pengelolaan usaha toko ke depannya.